

C++高级 C++算法包源码全盘阅读与算法包实战 (NDK 第十五节课)

20: 05 准时开始上课 (以后一直是这个时间)

享学课堂 致力于培养卓越的程序员

C++高级 (NDK第十五节课)

C++算法包源码全盘阅读与算法包实战

- 1.C++的函数适配器
- 2.C++算法包内置源码全面研究
- 3.C++算法包全面使用

VIP课程

Derry老师
前腾讯、华为、中国联通工程师

4月1日 20:00



预习资料：本次课知识点还不需要预习资料，Derry讲的课，所有学生都听得清清楚楚，重点是把前面的内容看过。

同学们注意：不要给我微信发消息，我微信收不到消息，如果需要找我，所有学生全部统一用 QQ 找我

讲师简介



Derry

9年项目研发经验，曾就职于腾讯IOT项目组、华为安防研发组、中国联通担任资深工程师

研究领域：Android操作系统定制，JavaEE服务器，前端，RN跨平台，参与框架设计/腾讯物联SDK研发/华为平台SDK技术研发，NDK领域与音视频领域等等

21: 27 准时开始上课

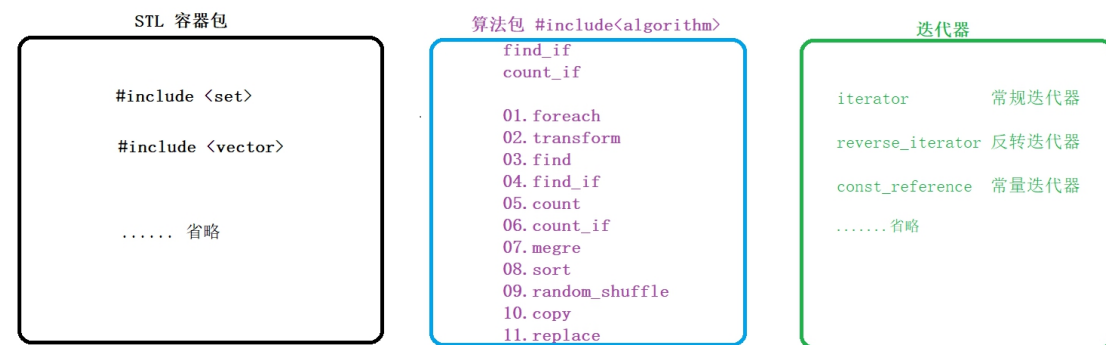
C++高级之 C++算法包源码全盘阅读与算法包实战 (NDK 第十五节课)

- 1.C++的函数适配器。
- 2.C++算法包内置源码全面研究。
- 3.C++算法包全面使用。

预习资料：本次课知识点还不需要预习资料，Derry 讲的课，所有学生都听得清清楚楚，重点是把前面的内容看过。

上课时的临时草稿画图记录：

算法包，我们会学习那些算法 API：



函数适配器：

```
template<typename _Tp>
struct equal_to : public binary_function<_Tp, _Tp, bool>
{
    _GLIBCXX14_CONSTEXPR
    bool
    operator()(const _Tp& __x, const _Tp& __y) const
    { return __x == __y; }
};
```

函数适配器 目的：CCCC传递到这里来

STL 算法之 for_each：遍历打印

```

template<typename _InputIterator, typename _Function>
_GLIBCXX20_CONSTEXPR
_Function
for_each(_InputIterator __first, _InputIterator __last, _Function __f)
{
    // concept requirements
    __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator>)
    __glibcxx_requires_valid_range(__first, __last);
    for (; __first != __last; ++__first)
        __f(*__first);
    return __f; // N.B. [alg.foreach] says std::move(f) but it's redundant.
}

```

两个模版函数

两个迭代器 遍历的位置

挪动begin迭代器 =

* __first 给 __f void __f(int) 自定义仿函数的写法

STL 算法之 transform: 遍历打印与变换修改值

```

template<typename _InputIterator, typename _OutputIterator,
        typename _UnaryOperation>
_GLIBCXX20_CONSTEXPR
_OutputIterator
transform(_InputIterator __first, _InputIterator __last,
         _OutputIterator __result, _UnaryOperation __unary_op)
{
    // concept requirements
    __glibcxx_function_requires(_InputIteratorConcept<_InputIterator>)
    __glibcxx_function_requires(_OutputIteratorConcept<_OutputIterator,
    // "the type returned by a _UnaryOperation"
    __typeof__(__unary_op(*__first))>)
    __glibcxx_requires_valid_range(__first, __last);

    for (; __first != __last; ++__first, (void)++__result)
        *__result = __unary_op(*__first);
    return __result;
}

```

两个迭代器, 遍历的范围

自定义仿函数

此迭代器 接收自定义仿函数结果

此仿函数 接收 *__first 等价 接收 int类型
此仿函数 返回 int类型 *__result

STL 算法之 find 与 find_if: 查找容器内容

STL 算法之 count 与 count_if: 统计该值在容器中出现的个数

STL 算法之 merge: 把两个有序数组进行合并

STL 算法之 sort: 排序

STL 算法之 random_shuffle: 随机打乱元素的顺序

STL 算法之 copy: copy 容器 1 的元素 到 容器 2

STL 算法之 replace, 替换元素内容

课堂上的草稿:

没有问题, 可以去睡觉了, 可以下课了, 答疑

find_if 里面的__gnu_cxx::pred_iter(_pred) 是什么?